

N. Bornfeld¹ · S. Talies¹ · G. Anastassiou¹ · H. Schilling¹ · A. Schüler¹ · G. A. Horstmann²

¹ Universitätsklinikum Essen, Zentrum für Augenheilkunde, Abteilung für Erkrankungen des hinteren Augenabschnitts

² Gamma-knife Zentrum Krefeld

Endoresektion maligner Melanome der Uvea nach präoperativer stereotaktischer Einzeldosis-Konvergenzbestrahlung mit dem Leksell-Gamma-knife

Zusammenfassung

Durch konventionelle strahlentherapeutische Verfahren ist bei großvolumigen und hochprominenten Melanomen der Uvea der Erhalt des Bulbus oder gar einer Restfunktion des betreffenden Auges nur selten möglich. Komplikationen aufgrund des massiv anfallenden nekrotischen Gewebes zwingen häufig zu einer späteren Enukleation des dann erblindeten Auges. Eine tumorzerstörende Einzeldosis-Konvergenzbestrahlung (Radiochirurgie) solcher Tumoren vor einer zeitnah danach durchzuführenden Endoresektion kann eine gangbare therapeutische Alternative in derartigen Fällen darstellen.

Schlüsselwörter

Malignes Melanom der Uvea · Endoresektion · Radiochirurgie · Gamma-knife

Trotz wichtiger Fortschritte in der Behandlung großer maligner Melanome der Uvea mit modernen mikrochirurgischen [8] und radiotherapeutischen [20] Techniken stellen große maligne Melanome der Uvea unverändert eine therapeutische Herausforderung dar. Der Versuch einer bulbuserhaltenden Strahlentherapie kann zu einer Vielzahl den Erhalt des Auges gefährdenden Komplikationen wie insbesondere Rubeosis iridis mit Sekundärglaukom oder persistierende, ggf. totale Ablatio retinae führen, die als Folgen der eigentlich gewünschten Zerstörung eines dann im Augennieren verbleibenden großen Tumors angesehen werden müssen [3, 9]. Die transsklerale chirurgische Resektion großer Melanome der Uvea in arterieller Hypotonie bietet eine Chance, solche Augen mit einem verwertbaren Sehvermögen zu erhalten, ist aber ein sehr komplizierter, mit einer Vielzahl potenzieller Komplikationen behafteter Eingriff, der aber bei relativ zentral liegenden Tumoren z. B. in der Nähe des großen Gefäßbogens oder bei Patienten, bei denen keine arterielle Hypotonie möglich ist, nicht durchgeführt werden kann [8]. Die von einigen Autoren beschriebene einfache Endoresektion des Tumors im Rahmen einer Pars-plana-Vitrektomie [6, 10, 14, 22, 23, 28] stößt bei der Mehrzahl der Zentren auf erhebliche Skepsis, insbesondere im Hinblick auf die Aussaat vitaler Tumorzellen und der potenziell unvollständigen Resektion unter Berücksichtigung der relativ häufigen

Mitbeteiligung der inneren Skleralamellen [25], wobei auch Fälle mit massivem, disseminiertem Tumorwachstum nach Endoresektion ohne adjuvante Therapie beschrieben wurden [7].

Mit dem in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Ansatz im Sinne eines kombinierten strahlentherapeutischen und chirurgischen Vorgehens wurde versucht, die Vorteile beider Methoden zu kombinieren, um damit die Therapie großer maligner Melanome der Uvea im Hinblick auf einen Organ- und Funktionserhalt zu verbessern und Tumoren einer Therapie zugänglich zu machen, die bisher nur mit einer Enukleation des betroffenen Auges behandelt werden konnten. Ausgangspunkt für das gewählte mehrstufige Vorgehen waren insbesondere die aus den Arbeiten zur präoperativen Vorbestrahlung vor primärer Enukleation bekannten Daten zur Vitalität von Melanomzellen nach Vorbestrahlung [13, 26]. Das im Rahmen dieser Studie gewählte Vorgehen war dabei wie folgt:

© Springer-Verlag 2002

Prof. Dr. Norbert Bornfeld
Universitätsklinikum Essen,
Zentrum für Augenheilkunde,
Abteilung für Erkrankungen des hinteren
Augenabschnitts,
Hufelandstraße 55, 45122 Essen
E-Mail: bornfeld@uni-essen.de

N. Bornfeld · S. Talies · G. Anastassiou
H. Schilling · A. Schüller · G. A. Horstmann

Endoresection of malignant melanomas of the uvea after preoperative stereotactic single-dose convergence irradiation with the Leksell Gamma Knife

Abstract

In cases of large volume and highly prominent melanomas of the uvea, it is rare for conventional methods of radiation therapy to enable salvage of the globe or even residual functionality of the affected eye. Complications due to the massive amount of accumulated necrotic tissue often necessitate subsequent enucleation of the blinded eye. Tumor-destroying, single-dose convergence irradiation (radiosurgery) of such tumors applied shortly before endoresection can represent a possible therapeutic alternative in these types of cases.

Keywords

Malignant melanoma of the uvea · Endoresection · Radiosurgery · Gamma Knife

1. Inaktivierung des Tumors durch eine stereotaktische Einzeldosis-Konvergenzbestrahlung,
2. zeitnahe Endoresektion, ggf. mit Implantation einer intraokularen Linse und transretinaler chirurgischer Exzision des Tumors in hypotoner Kreislaufsituation und (falls erforderlich)
3. Aufbringung eines episkleralen Ruthenium-Applikators (Brachytherapie) zur Strahlentherapie der Tumorbasis

Patienten und Methode

Seit März 2000 wurden in der Essener Augenklinik in Zusammenarbeit mit dem Gamma-knife Zentrum Krefeld 29 Patienten (19 Frauen, 10 Männer) mit großen und mittelgroßen malignen Melanomen der Uvea wie oben beschrieben behandelt. Die Indikation zur Endoresektion wurde hierbei wie folgt gestellt: möglichst schmalbasiger, hochprominenter und von der Papille und der Makula entfernt gelegener Tumor, wobei das Ausmaß der Begleitablätio keine wesentliche Rolle spielte. Das mediane Alter der Patienten betrug bei Diagnosestellung 57 Jahre (SDEV=12); Einzelheiten sind Tabelle 1 zu entnehmen. Die Mehrzahl der Tumoren war temporal bzw. mittel-peripher gelegen, 2 fanden sich nasal unten. In 3 Fällen war das Melanom in den Glaskörper eingebrochen (Typ Knapp-Rønne), bei insgesamt 9 Patienten lag eine retinale Infiltration des Tumors vor. Die mittels standardisiertem Ultraschall gemessene Tumorausdehnung betrug, bezogen auf den maximalen Tumorbasisdurchmesser, im Mittel 11,0 mm (SDEV=1,9) und bezogen auf die maximale Prominenz 9,7 mm (SDEV=2,5).

Neun Patienten wurde aufgrund einer bereits bestehenden oder einer mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Katarakt präoperativ eine Intraokularlinse implantiert (Phakoemulsifikation und Hinterkammerlinse; s. Tabelle 1). Dies erfolgte in der Regel zeitnah zur Endoresektion des Tumors. Bei 5 Patienten wurde intraoperativ eine Pars-plana-Lentektomie, insbesondere bei Aderhaut-Ziliarkörper-Melanomen, vorgenommen. Falls als sinnvoll erachtet, wurde dabei durch Erhalt der Kapselrings der Linse die Möglichkeit der späteren Implantation einer sulcusfixierten Intraokularlinse erhalten.

Der radiochirurgische Eingriff (ambulante stereotaktische Einzeldosis-Konvergenzbestrahlung, Tumordosis max. 50 Gy bei einer Randdosis von 25 Gy, Retrobulbäranästhesie zur Bulbusfixation) erfolgte in der Regel 24–36 h vor der Endoresektion.

Bei 17 Patienten wurde eine adjuvante Brachytherapie zusätzlich zur präoperativen Teletherapie durchgeführt. Die Nachbeobachtungszeit für das gesamte Kollektiv beträgt gemittelt 303 Tage (SDEV=201). Alle Patienten wurden nach einem standardisierten Protokoll regelmäßig ambulant nachuntersucht (bestkorrigierter Visus, Vorderabschnittsuntersuchung, Tensio, Funduskopie, Fotodokumentation, Ultraschall, adjuvante internistische Untersuchungen). Postoperativ sahen wir die Patienten nach einer Woche, nach 4–6 Wochen sowie in der Folge nach 3 und 6–12 Monaten. Die Entfernung des Silikonöls erfolgte bei komplikationslosem Verlauf in der Regel nach 6 Monaten.

Präoperative radiochirurgische Therapie

Alle Patienten stellten sich zunächst zu einem Aufklärungsgespräch in der Augenklinik, gefolgt von einem radiochirurgischen Aufklärungsgespräch im Gamma-knife Zentrum Krefeld vor. Nach Vorliegen der Einverständniserklärung des Patienten wurde dieser zur prächirurgischen Bestrahlung einbestellt und am Folgetag stationär zur Endoresektion in der Augenklinik aufgenommen.

Vor Durchführung des radiochirurgischen Eingriffs erfolgte zunächst die Immobilisation des Bulbus mittels Retrobulbäranästhesie in üblicher Technik durch einen Ophthalmologen [12]. Nach vollständiger Akinesie des Bulbus wurde der stereotaktische Zielrahmen in Lokalanästhesie durch den Radiochirurgen am Schädel befestigt. Unmittelbar im Anschluss wurden hochauflösende kernspintomographische Aufnahmen (multimodale 3-D-MPR-Sequenzen in T1- und T2-Wichtung) gefertigt, die als Planungsgrundlage dienten. Anhand dieser Aufnahmen erfolgte die 3-dimensionale Bestrahlungsplanung auf einem ELEKTA-Gamma-Plan-System. Das Zielvolumen wurde hierbei so gewählt, dass der Tumor vollständig in die therapeutische Isodose, entsprechend einer Tumorraddosis von 25 Gy, eingeschlossen war (Abb. 1).

An den besonders radiosensitiven nervalen Strukturen wie Makula und N. opticus wurde durch geeignete Konformation des Bestrahlungsfeldes ein Dosismaximum von 8 Gy oder weniger angestrebt. Die eigentliche Bestrahlung erfolgte unmittelbar im Anschluss an die Planung in Bauchlage des Patienten mit dem Leksell-Gamma-knife. Nach Abschluss der Bestrahlung wurde eine erneute kernspintomographische Aufnahme angefertigt, um eventuelle Bulbusverlagerungen, hervorgerufen z. B. durch eine etwaige Umverteilung des injizierten Anästhetikums, auszuschließen. Aufgrund der relativ kurzen Wirkdauer der medikamentösen Akinesie wurde für das gesamte Prozedere, bestehend aus der stereotaktischen Rahmenanlage, der Bildge-

bung, der Bestrahlungsplanung und Bestrahlung, ein maximaler Zeitrahmen von 1 1/2 h vorgegeben, der in jedem Einzelfall eingehalten werden konnte. Das tatsächlich bestrahlte Tumervolumen (PIV=Prescriptive Isodose Volume) betrug im Mittel 2,3 ccm (SDEV=0,8 ccm; Abb. 2).

Die D90 betrug im Mittel 35,8 Gy (SDEV=8,3 Gy), d. h., 90% des Tumervolumens wurden mit mindestens dieser Dosis bestrahlt. Die mittlere Dosis betrug 42 Gy (SDEV=7 Gy). Die Feldkonformation, d. h. die Anpassung des Bestrahlungsfeldes an die Form des Tumors, wurde ausschließlich durch Addition mehrerer Isozentren erreicht. Bei 3 Patienten mit juxtapapillärem chorioidalen Melanom wurden zusätzlich diejenigen Strahlenanteile, die den N. opticus

unmittelbar treffen, durch „plugging“ (Verschluss der hierfür verantwortlichen Strahlenquellen) ausgeblendet, um einen noch steileren Dosisabfall der Strahlung zum N. opticus hin zu erreichen. Dadurch konnte die Belastung des Sehnerven unter 8 Gy gehalten werden.

Kombinierte Endoresektion und Brachytherapie

Über eine Standard 3-Port-Pars-plana-Vitrektomie wurden die Tumoren in einem transretinalen Zugang reseziert. Präoperativ wurde der arterielle Blutdruck des Patienten so weit wie möglich gesenkt, um das Risiko einer intraoperativen Blutung/Nachblutung so gering wie möglich zu halten. In der Regel ließen sich die Tumoren mit einem übli-

Tabelle 1
Patientendaten

No.	Initialen	Geburtsdatum	Alter	Follow-up-Tage	Tumervolumen [ccm]	Visus prae	Visus post	Prominenz [mm]	IOL	Brachytherapie	Enucl. Tage
268	ES	18.08.1928	72	744	0,44	0,2	0,05	9,0	Ja	Ja	
322	HH	28.01.1940	60	673	0,69	0,2	0,08	10,4	Ja	Ja	
396	GE	21.06.1954	46	576	0,93	0,3		11,7	Ja	Ja	60
419	BS	21.12.1943	57	549	1,40	0,2		12,7	Ja	Ja	11
436	GJ	30.11.1941	59	534	0,32	0,6	0,1	9,8	Ja	Ja	
435	CK	20.12.1964	36	534	0,28	0,3		7,3	Nein	Ja	
457	JB	24.12.1922	78	513	0,38	0,02	0,1	9,6	Nein	Ja	
465	JL	03.06.1960	40	506	0,61	0,8	0,01	10,8	Nein	Ja	
475	WS	20.04.1951	50	499	0,27	0,5	0,4	7,8	Ja	Ja	
504	MV	24.03.1946	55	471	0,57	0,8	0,01	9,1	Nein	Ja	
519	BS	02.10.1950	50	436	0,51	0,8	0,1	9,5	Nein	Ja	
525	WH	27.11.1952	48	429	1,30	0,16	0,2	13,5	Nein	Ja	
565	MO	25.02.1963	38	380	1,30	0,3		13,4	Nein	Ja	36
582	HM	10.03.1945	56	352	0,38	0,4	0,60	9,6	Nein	Ja	
600	AH	23.11.1949	51	331	0,33	0,4	0,25	7,8	Nein	Ja	
627	GB	27.01.1929	72	296	0,21	0,5	0,01	11,0	Ja	Ja	
763	MB	30.03.1949	52	226	0,42	0,8	0,32	7,9	Nein	Nein	
683	ER	18.03.1948	54	212	0,94	0,2	0,05	10,5	Nein	Nein	
690	AM	16.04.1950	51	199	0,32	0,1	0,2	8,2	Nein	Nein	
704	CR	25.12.1937	64	177	0,88	0,1	0,05	9,3	Nein	Nein	
740	CV	30.12.1961	40	121	0,57	0,1	0,16	7,3	Nein	Nein	
744	IS	07.09.1920	81	114	0,60	0,02	0,1	10,5	Ja	Nein	
753	MC	25.05.1940	61	107	0,82	1	0,02	10,0	Nein	Nein	
781	HB	12.08.1936	64	51	0,67	0,25	0,02	9,8	Nein	Nein	
782	IK	28.02.1926	76	51	0,48	0,16	0,05	9,4	Ja	Nein	
787	AR	07.10.1950	50	44	0,55	0,4	0,08	8,6	Nein	Ja	
788	KB	01.09.1928	74	42	0,82	0,2	0,0	12,1	Nein	Nein	
798	SP	28.05.1941	50	37	0,51	0,8	0,04	7,2	Nein	Nein	
802	RK	18.06.1938	63	30	0,39	0,8	0,5	7,8	Nein	Nein	
	MEAN		57	303	0,62			9,7	28	28	36
	SDEV		12	201	0,32			2,5			20



Abb. 1 ◀ **Retrobulbär-anästhesie bei liegendem stereotaktischen Rahmen**

chen Glaskörperschneider (Alcon Accurus) über einen transretinalen Zugang entfernen. Die Blutstillung erfolgte mittels Endolaserkoagulation und Endodiatthermie sowie durch passagere Erhöhung des intraokularen Drucks. Sofern sich Tumorausläufer nach posterior zum hinteren Pol hin ausdehnten und um die Makula vor einer Unterblutung zu schützen, wurde eine Perfluordecalinblase über der Makula appliziert. Anschließend wurde die intraokulare Flüssigkeit zunächst gegen Silikonöl ausgetauscht, unter vollständiger Anlegung der Retina und Aufrechterhaltung eines relativ hohen intraokularen Drucks von ca. 40 mmHg. Danach erfolgte eine ausgiebige, konfluierende Endolaserkoagulation entlang der Retinotomie am Rande des so entstandenen Pseudokoloboms, insbesondere am zentralen Kolobomrand. Der im Rahmen der Endoresektion entfernte Tumor wurde histologisch untersucht.

Bei 17 Patienten wurde aufgrund von verbliebenen Tumorresten an der meist indurierten, mit einem Glaskörperschneider nur schwer zu entfernenden Tumorbasis zum Ende der Operation ein episkleraler Ruthenium-Applikator aufgenäht, wobei die Sklerakontaktdosis im Mittel etwa 400 Gy betrug. Diese Dosis wurde in das allgemeine Bestrahlungsprotokoll („Dose-Volume-Histogramm“) mit einbezogen. In diesen Fällen wurde nach Anschlingen der entsprechenden Muskeln das entstandene Pseudokolobom diaphanoskopisch lokalisiert, markiert und ein passender Applikator aufgenäht. Der Applikator wurde nach der berechneten Liegedauer in einem zweiten Eingriff wieder entfernt.

Ergebnisse

Der postoperative Visus ist Tabelle 1 zu entnehmen; bei 12 Patienten war der Visus 0,1 und besser. Bei 4 Patienten von insgesamt 29 musste eine Enukleation des Tumorauges aufgrund von Komplikationen wie Sekundärglaukom, komplizierte Ablatio retinae mit Funktionsverlust und rezidivierender Glaskörperblutung mit Hypotonie durchgeführt werden. Bei 2 Patienten sahen wir eine strahlenbedingte Irritation des Vorderabschnitts (Lidödem, Bindehautreizung, Skleritis). Bei weiteren 2 Patienten fand sich eine Vorderkammererblutung, die nach Vorderkammerrevision saniert werden konnte. Bei 3 Patienten musste infolge einer Nachblutung im „Interface“ zwischen Kolobom bzw. Netzhaut und Silikon oder konsekutiver Ablatio eine Revisionsoperation durchgeführt werden. Ein Patient hatte dennoch nach 3-maliger Revision bei der letzten Kon-

trolle einen Visus von 0,1. Bei einer Patientin traten nach einem halben Jahr postoperativ Lebermetastasen auf. Rezidive des endoresezierten Tumors, intraokulare oder extraokulare bzw. intraorbitale Tumorzell dissemination sind in keinem der von uns behandelten Fälle aufgetreten.

Diskussion

Während kleine und mittelgroße maligne Melanome der Uvea mit heute zur Verfügung stehenden Methoden mit hoher Erfolgsrate behandelt werden können, wird die adäquate Therapie großer uvealer Melanome kontrovers diskutiert. Eine isolierte Strahlentherapie (Teletherapie oder Brachytherapie) kann mit langfristigen Komplikationen einhergehen, die letztendlich zu einem Funktions- und ggf. auch Organverlust führen. Neben den unter Berücksichtigung der Tumorage häufig nicht zu vermeidenden Strahlenschäden an radiosensitiven Strukturen wie Makula und N. opticus führt der nekrotische Zerfall großer Tumoren, mit teilweise toxischen Stoffwechselprodukten, entzündlichen und immunologischen Reaktionen sowie die teils ausgeprägte, persistierende exsudative Netzhautablösung in vielen Fällen zum Organverlust [27]. Auch wenn der Organverlust vermieden werden kann, sind die funktionellen Ergebnisse nicht selten enttäuschend [2, 9, 11, 19, 24].

Die Endoresektion (Entfernung des Tumors „ab interno“ über einen Parsplana-Zugang) entweder über einen transretinalen Zugang oder nach peri-

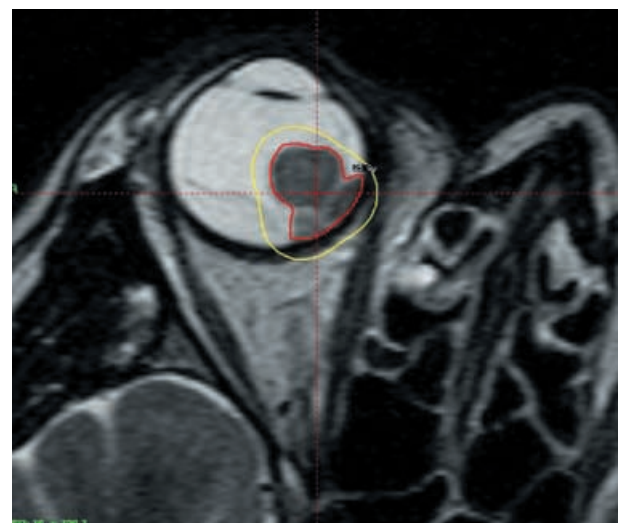


Abb. 2 ▶ **Isodosisverteilung (gelbe Linie: therapeutische Isodosis; rote Linie: Zielvolumen)**

pherer Retinotomie mit Umklappen der Netzhaut wurde schon 1986 von Peyman [23] beschrieben. Erst die technischen Weiterentwicklungen in der vitreoretinalen Chirurgie haben in letzter Zeit das Interesse an dieser Methode verstärkt [6, 10, 14]. Von Anfang an bestanden auch im Hinblick auf die seit langem geführte Diskussion zur möglichen Tumorzell-dissemination nach Feinnadelaspirationsbiopsie große Bedenken gegen die Endoresektion [25], die auch durch entsprechende Fälle, die in letzter Zeit publiziert wurden, verstärkt wurden [7]. Darüber hinaus haben die histologischen Daten der COMS (Collaborative Ocular Melanoma Study) bestätigt, dass in mehr als der Hälfte von malignen Melanomen der Uvea mit vergleichbarer Größe eine Mitbeteiligung der inneren Skleralamellen vorliegt [5], die sicher nicht mit Hilfe eines Glaskörperschneiders entfernt werden kann [21].

„Nach heutigem Kenntnisstand erscheint es deshalb nicht verantwortbar, eine Endoresektion eines malignen Melanoms der Uvea ohne adjuvante Therapie durchzuführen.“

Die Kombination der Endoresektion mit einer unmittelbar vorhergehenden Inaktivierung des Tumors durch eine Bestrahlung mit dem Ziel, eine Tumorzell-aussaat zu vermeiden, erscheint dabei plausibel [25]. Allerdings ist dabei gerade bei großen Melanomen eine bereits stattgefundene systemische Mikrometastasierung, die die Prognose quoad vitam für alle Behandlungsoptionen in gleicher Weise beeinflusst [1, 29], sicher nicht zu beeinflussen.

Frühere Arbeiten [2, 11, 15, 18, 31] haben zeigen können, dass mittels einer Einzeldosis oder extrem hypofraktionierter Strahlentherapie sowohl perkutan mittels Protonen oder Photonen als auch durch eine Brachytherapie (β - und γ -Strahler) eine sehr hohe lokale Tumorkontrollrate erzielt werden kann, während durch perkutane fraktionierte Bestrahlungstechniken in der Regel keine ausreichte Tumorkontrolle bei uveal Melanomen zu erreichen ist. Dabei kommt der Bestrahlungsplanung und -technik eine besondere Bedeutung zu.

Die stereotaktische Einzel-Dosis-Konvergenzbestrahlung wurde für das in dieser Arbeit beschriebene kombinierte Vorgehen gewählt, da es sich um ein minimal invasives Verfahren handelt, das nicht nur mit einer hochpräzisen Erfassung des Zielvolumens auf der Basis stereotaktischer kernspintomographischer Aufnahmen bei einer bildgebenden Auflösung von einem halben Millimeter arbeitet, sondern auch radiosensitive Strukturen wie den Sehnerven und die Makula durch den erreichbaren hohen Dosisgradienten in besonderem Maße schont.

„Studien an Melanomzellen unter Laborbedingungen haben zusätzlich gezeigt, dass eine hoch dosierte Einzelbestrahlung wirksamer ist, als eine fraktionierte Therapie [16, 30].“

Die im Rahmen dieser Studie in einzelnen Fällen eingesetzte adjuvante Brachytherapie soll persistierende Tumorzellen in der Tumorbasis bzw. der Sklera zerstören, wobei der Stellenwert der Brachytherapie unter Berücksichtigung der Isodosenverteilung nach Gamma-knife-Vorbestrahlung noch unklar

und eine zusätzliche Brachytherapie evtl. unnötig ist (Abb. 3).

Radiogene Nebenwirkungen werden in der Regel unabhängig von der Bestrahlungsart in Abhängigkeit von der außerhalb des Zielvolumens applizierten Dosis beobachtet. Neben frühen Nebenwirkungen wie eine lokale Hyperämie, Invasion von Entzündungsmediatoren und eine lokale Schwellungsreaktion, die in erster Linie bei prächirurgischer Bestrahlung für die nachfolgende Operation von Bedeutung sind, treten die „eigentlichen“ Bestrahlungsnebenwirkungen, die für das therapeutische und funktionelle Langzeitergebnis von Bedeutung sind, in der Regel erst nach Monaten bis Jahren auf. Dies gilt eben-so für die Brachytherapie mit ^{125}Jod -Applikatoren oder hoch dosierten $^{106}\text{Ru}/^{106}\text{Rh}$ -Applikatoren [4, 17].

In der vorliegenden Studie wurde die Gesamtdosis (Tumorspitzendosis, D-Apex) auf ein radiochirurgisch hinreichendes Maß abgesenkt, um in Kombination mit einer Endoresektion ein

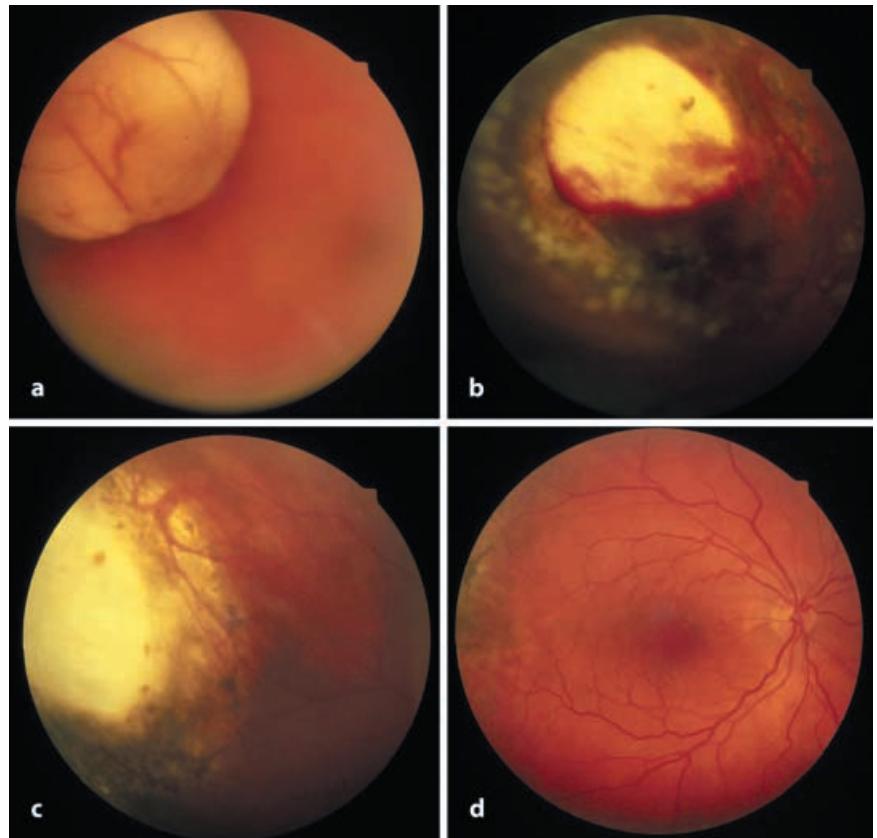


Abb. 3 ▲ a Hochprominentes, amelanotisches Melanom der Aderhaut. b Gleicher Patient 8 Wochen nach Endoresektion. c Gleicher Patient nach Silikonentfernung. d Gleicher Patient: hinterer Augenpol mit normaler Makula

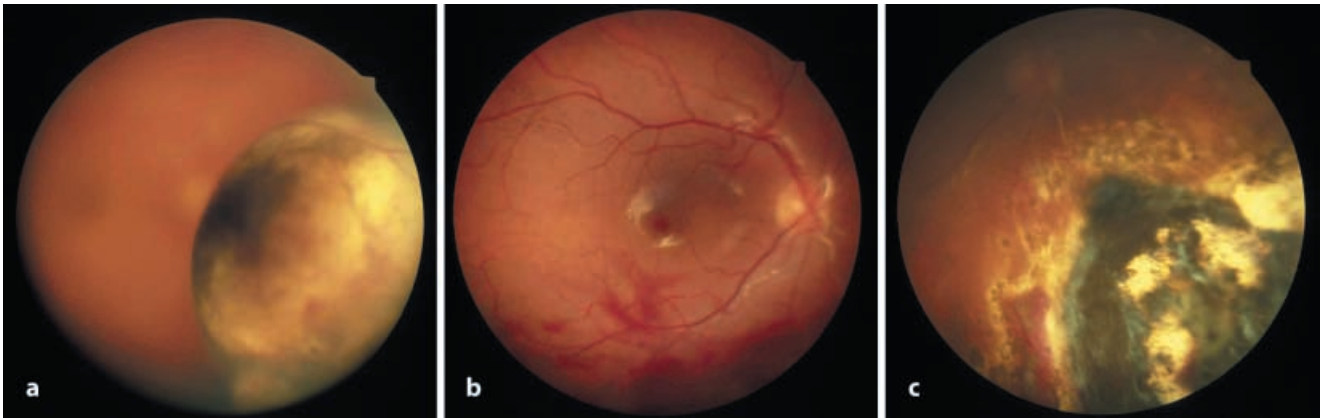


Abb. 4 ▲ a Hochprominentes, pigmentiertes malignes Melanom der Aderhaut.
b Gleicher Patient: Hinterer Augenpol 6 Wochen nach Endoresektion mit Silikonfüllung.
c Gleicher Patient: Zustand 6 Monate nach Endoresektion und Silikonentfernung

möglichst optimales funktionelles Ergebnis zu erzielen. Daneben bleibt die Endoresektion von großen chorioidalen Melanomen ein komplizierter mikrochirurgischer Eingriff mit teilweise nicht unerheblichem eigenen Komplikationspotenzial wie Cataracta complicata, einer u. U. massiven Nachblutung mit der Notwendigkeit der operativen Revision oder einer komplizierten Netzhautablösung durch eine proliferative Vitreoretinopathie nach Entfernen des Silikons (Abb. 4).

Die Indikation für in dieser Behandlungsserie geschilderte Therapieform muss daher bis zum Vorliegen von Langzeitergebnissen eng gestellt werden, sodass, ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie, folgende vorläufige Indikationen sinnvoll erscheinen:

- möglichst schmalbasiger, hochprominenter (>7 mm) Tumor (Ausbildung eines geringen Narbenareals und geringere Wahrscheinlichkeit einer proliferativen Vitreoretinopathie),
- deutliche Distanz zum N. opticus und der Makula (zur Sicherung eines funktionellen Erfolgs),
- keine Kammerwinkelbeteiligung bei Ziliarkörperbeteiligung.

Obwohl das hier beschriebene kombinierte Vorgehen sicher als experimentell anzusehen ist, erscheint es gerechtfertigt, da bei allen Patienten nur noch die Enukleation oder die isolierte Bestrahlung mit hoher Komplikationsrate als therapeutische Alternative in Frage gekommen wäre. Zudem ist aus der Literatur bekannt, dass die alleinige perkutane

Einzel dosis-Konvergenzbestrahlung in der vorgestellten Technik und Dosierung kein zusätzliches Metastasierungsrisiko bietet [15, 18, 31, 32]. Die Kombination der chirurgischen mit der radiochirurgischen Technik wiederum verspricht nach den ersten Ergebnissen dieser Studie eine Verbesserung des funktionellen Ergebnisses im Vergleich zur isolierten Strahlentherapie.

Da ein operativer ophthalmochirurgischer Eingriff nur im Intervall von etwa 36 h nach der Bestrahlung durchführbar ist, weil zu einem späteren Zeitpunkt frühe Entzündungsreaktionen, z. B. im Sinne einer hochbullösen exsudativen Netzhautablösung die eigentliche Operation komplizieren oder gar unmöglich machen, sind für ein kombiniertes Vorgehen nur Bestrahlungstechniken geeignet, die dem Ophthalmochirurgen kurzfristig zur Verfügung stehen und ein zeitnahes chirurgisches Vorgehen ermöglichen; auch aus diesem Grund stellt nach den Erfahrungen dieser Studie die stereotaktische Einzeldosis-Konvergenzbestrahlung ein praktisches und sicheres Vorgehen dar.

Fazit für die Praxis

Zusammenfassend stellen die ersten Ergebnisse des in dieser Arbeit vorgestellten kombinierten radiochirurgischen und operativen Vorgehens bei großen malignen Melanomen der Uvea ein für den Patienten sicheres Vorgehen dar, das nach den bisherigen Resultaten funktionell befriedigende Ergebnisse bei einer hohen lokalen Tumorkontrollrate erzielt. Die bisherige Nachbeobachtungszeit ist zu kurz, um endgültige Schlüsse zu ziehen, sodass die vorliegende Studie im Sinne einer Phase-I-Studie zur prinzipiellen Machbarkeit dieses Vorgehens angesehen werden muss. Zu klären sind auch noch Indikation und Dosierung einer postoperativen Brachytherapie, die mit den bisher abzuleitenden Ergebnissen dieser Studie nicht sicher bestimmt werden können.

Literatur

1. All-Ericsson C, Ginita L, Seregard S, Bartolazzi A, Jager MJ, Larsson O (2002) Insulin-like growth factor-1 receptor in uveal melanoma: a predictor for metastatic disease and a potential therapeutic target. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 43:1–8
2. Bechrakis NE, Bornfeld N, Zoller I, Foerster MH (2001) Jod-125-Brachytherapie und transsklerale Tumoresektion bei großen uvealen Melanomen. *Ophthalmologie* 98:736–742
3. Bechrakis NE, Foerster MH, Bornfeld N (2002) Biopsy in indeterminate intraocular tumors. *Ophthalmology* 109:235–242



100. Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft

Kurse zur Fortbildung in kleinem Kreis

In rund 20 Kursen und Wetlabs haben die Kongressteilnehmer Gelegenheit, sich in kleinem Kreis einem Thema ganz intensiv zu widmen. An Kursen finden unter anderem statt: „Photodynamische Therapie“, „Uveitis? Diagnostik und Therapie“, „Differentialdiagnose bei Lidtumoren“ oder „Herausforderungen in der Vorderanschnittschirurgie? Wo Phako alleine nicht mehr weiter hilft“, Grund- und Aufbaukurse Refraktive Chirurgie“ der KRC. An Wetlabs sind z.B. vorgesehen „Refraktive Chirurgie“ der KRC, „Phakokurs für Fortgeschrittene“ und „Vitrektomie für Fortgeschrittene“.

Die 100. Tagung der DOG findet von Donnerstag, dem 26. September, bis Sonntag, dem 29. September 2002, unter der Präsidenschaft von Frau Professor Dr. Gabriele Lang im Internationalen Congress Centrum Berlin statt.

Das Vorprogramm zur DOG-Tagung 2002 wurde bereits versandt. Aktuelle Informationen sind im Internet unter <http://www.dog.org> zu finden. Für Anfragen zum Kongress stehen die Mitarbeiter der Kongressorganisation gerne zur Verfügung: Porstmann Kongresse GmbH, Friedrichstraße 130 a, D-10117 Berlin, Tel. 030/2844990, Fax 030/2844911, E-Mail: dog2002@porstmann-kongresse.de

4. Char DH, Kroll S, Quivey JM, Castro J (1996) Long term visual outcome of radiated uveal melanomas in eyes eligible for randomisation to enucleation versus brachytherapy. *Br J Ophthalmol* 80:117–124
5. Collaborative Ocular Melanoma Study Group (1998) Histopathologic characteristics of uveal melanomas in eyes enucleated from the Collaborative Ocular Melanoma Study. COMS report no. 6. *Am J Ophthalmol* 125:745–766
6. Damato B, Groenewald C, McGalliard J, Wong D (1998) Endoresection of choroidal melanoma. *Br J Ophthalmol* 82:213–218
7. Damato B, Wong D, Green FD, Mackenzie JM (2001) Intrasclear recurrence of uveal melanoma after transretinal „endoresection“. *Br J Ophthalmol* 85:114–115
8. Damato BE, Foulds WS (2001) Surgical resection of choroidal melanomas. In: Ryan SJ (ed) *Retina*, Bd. 1. Mosby, St. Louis, pp 762–772
9. Foss AJ, Whelehan I, Hungerford JL et al. (1997) Predictive factors for the development of rubeosis following proton beam radiotherapy for uveal melanoma. *Br J Ophthalmol* 81:748–754
10. Garcia-Arumi J, Sararols L, Martinez V, Corcostegui B (2001) Vitreoretinal surgery and endoresection in high posterior choroidal melanomas. *Retina* 21:445–452
11. Gragoudas ES (1997) 1996 Jules Gonin Lecture of the Retina Research Foundation. Long-term results after proton irradiation of uveal melanomas. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 235:265–267
12. Hosten N, Bornfeld N, Lemke AJ, Sander B, Wassmuth R, Felix R (1997) MR of the eye with retrobulbar anesthesia. *AJNR Am J Neuroradiol* 18:1788–1790
13. Kenneally CZ, Farber MG, Smith ME, Devineni R (1988) In vitro melanoma cell growth after preenucleation radiation therapy. *Arch Ophthalmol* 106:223–224
14. Kertes PJ, Johnson JC, Peyman GA (1998) Internal resection of posterior uveal melanomas. *Br J Ophthalmol* 82:1147–1153
15. Langmann G, Pendl G, Klaus M, Papaefthymiou G, Guss H (2000) Gamma knife radiosurgery for uveal melanomas: an 8-year experience. *J Neurosurg* 93 [Suppl 3]:184–188
16. Logani S, Cho AS, Ali BH et al. (1995) Single-dose compared with fractionated-dose radiation of the OM431 choroidal melanoma cell line. *Am J Ophthalmol* 120:506–510
17. Lommatzsch PK, Werschnik C, Schuster E (2000) Long-term follow-up of Ru-106/Rh-106 brachytherapy for posterior uveal melanoma. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 238:129–137
18. Mueller AJ, Talies S, Schaller UC et al. (2000) Die stereotaktische Präzisionsbestrahlung großer uvealer Melanome mit dem Gamma-Knife. *Ophthalmologe* 97:537–545
19. Mueller AJ, Talies S, Schaller UC, Horstmann G, Wowra B, Kampik A (2000) Stereotactic radiosurgery of large uveal melanomas with the gamma-knife. *Ophthalmology* 107:1381–1387; discussion 1387–1388
20. Munzenrider JE (1999) Proton therapy for uveal melanomas and other eye lesions. *Strahlenther Onkol* 175 [Suppl 2]:68–73
21. Peyman GA (1992) Residual intrascleral melanoma. A concern with lamellar sclerouvectomy for uveal melanoma [letter]. *Am J Ophthalmol* 113:467–468
22. Peyman GA, Cheema RA, Lagouros PA (2001) Endoresection of a ciliochoroidal melanoma. *Can J Ophthalmol* 36:411–414; discussion 414–415
23. Peyman GA, Cohen SB (1986) Ab interno resection of uveal melanoma. *Int Ophthalmol* 9:29–36
24. Rennie I, Forster D, Kemeny A, Walton L, Kunkler I (1996) The use of single fraction Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of uveal melanoma. *Acta Ophthalmol Scand* 74:558–562
25. Robertson DM (2001) Melanoma endoresection: a perspective. *Retina* 21:403–407
26. Rousseau AP, Deschenes J, Pelletier G, Tremblay M, Larochelle-Belland M (1989) Effect of pre-enucleation radiotherapy on the viability of human choroidal melanoma cells. *Can J Ophthalmol* 24:10–14
27. Schilling H, Bornfeld N, Friedrichs W, Pauleikhoff D, Sauerwein W, Wessing A (1994) Histopathologic findings in large uveal melanomas after brachytherapy with iodine 125 ophthalmic plaques. *Ger J Ophthalmol* 3:232–238
28. Schmidt JC, Brieden-Azvedo S, Nietgen GW (2001) Therapie strahlenresistenter Aderhautmelanome durch Endoresektion im Rahmen einer Pars-plana-Vitrektomie bei zwei Patienten. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 218:800–804
29. Singh AD, Shields CL, Shields JA (2001) Prognostic factors in uveal melanoma. *Melanoma Res* 11:255–263
30. Soulieres D, Rousseau A, Tardif M, Larochelle M, Tremblay M, Vaillancourt L, Pelletier G (1995) The radiosensitivity of uveal melanoma cells and the cell survival curve. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 233:85–89
31. Zehetmayer M, Kitz K, Menapace R et al. (2000) Local tumor control and morbidity after one to three fractions of stereotactic external beam irradiation for uveal melanoma. *Radiother Oncol* 55:135–144
32. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A, Strenn K, Ruhschworm I (1997) Stereotactic irradiation of uveal melanoma with the Leksell gamma unit. *Front Radiat Ther Oncol* 30:47–55